INS3121
ZEMİN MEKANİĞİ
FİNAL SINAVI

06.01.2016

Öğrenci adı soyadı:
Numara:
Grup:

S.1	S.2	S.3	S.4	S.5	TOPLAM

---

1) a) Aşağıdaki zeminleri "Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemi" (USCS)'ne göre sınıflandırınız.

	Elek No:	4	10	20	40	100	200	C_u	Cc	LL (%)	PL (%)
Zemin A	% Geçen	100	79	72	63	60	55	-	-	54	19
Zemin B	% Geçen	100	84	70	53	41	40	4.8	2.6	66	44

b) i- Mohr-Coulomb göçme zarfını çiziniz ve göçme zarfının denklemini yazarak denklemde geçen terimlerin anlamını açıklayınız.
ii- Kesme kutusu deneyini kısaca açıklayarak deneyden elde edilen verilerden kayma mukavemeti parametrelerinin nasıl belirlendiğini şekiller yardımı ile açıklayınız.
iii- Konsolidasyon ile kompaksiyon terimleri arasındaki farklılıklar nelerdir? Kısaca açıklayınız.

a) Zemin A

4 — 0
200 — 45
55 → hil + silt → PI = 35, LL = 54 → CH veya OL

Zemin B

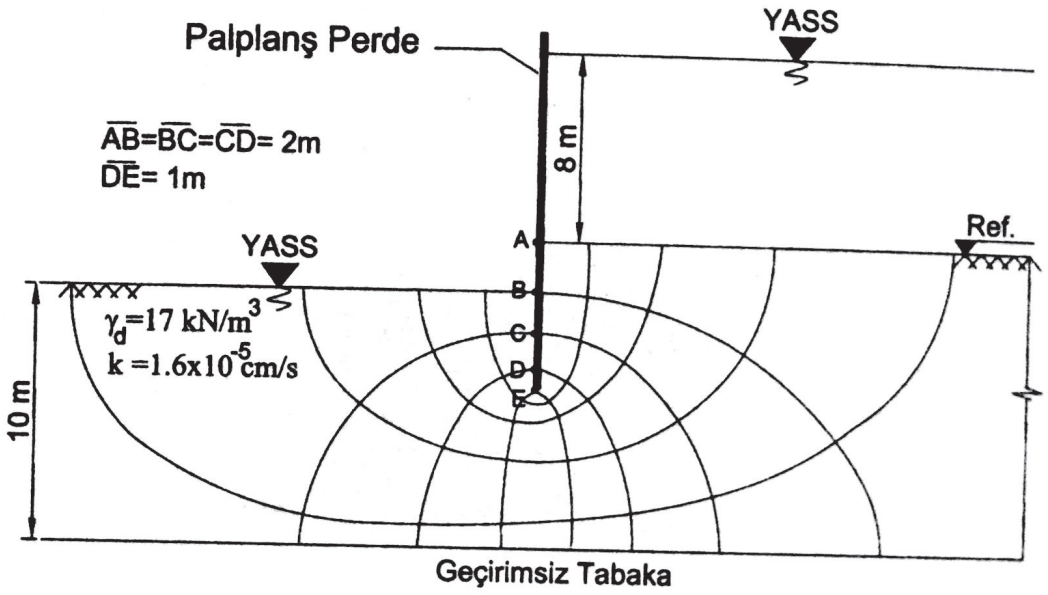
4 — 0
200 — 60
40 → kum → PI = 22 ; LL = 66 → A hattı altında → SM

! Türkçe olarak SC için veya ifadesi olduğu için "$I_p > 7 \rightarrow$ SC" cevabı da doğru oluyor.
Özetle Zemin B için 2 doğru cevap var. 1) SM
2) SC

Scanned by CamScanner

Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

2) **a.** Şekilde kesiti görülen palplanş perde altından sızan birim su miktarını hesaplayınız.
b. E noktasında oluşacak boşluk suyu basıncını hesaplayınız.
c. Perde önünde, kazı tabanında kaynama meydana gelmemesi için, perde arkasındaki su yüksekliği maksimum ne kadar olmalıdır?



a) $\Delta H = 8 + 2 = 10\ m$ $\quad N_f = 5$ $\quad N_d = 8$

$k = 1,6 \cdot 10^{-5}\ cm/s = 1,6 \cdot 10^{-7}\ m/s$

$q = k \cdot \frac{N_f}{N_d} \cdot \Delta H = 1,6 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{5}{8} \cdot 10 = 10^{-6}\ \frac{m^2/s}{m}$

b) $H_0 = 8\ m$ $\quad N_E = 4$ $\quad z_E = -7\ m$

$H_E = H_0 - N_E \cdot \frac{\Delta H}{N_d} = 8 - 4 \cdot \frac{10}{8} = 3\ m \rightarrow H_E = \frac{u_E}{\gamma_w} + z_E$

$u_E = 9,81(3 - (-7)) = 98,1\ kN/m^2$

c) $\frac{\Delta H_{max}}{L} = i_c = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{17 - 9,81}{9,81} = \frac{\Delta H_{max}}{2}$ $\quad \overline{AO}$ ↑ 2 m

$(L = 2\ m)$

$\Delta H_{max} = 11,68\ m = H_{su\ max} + 2\ m$

$H_{su\ max} = 9,68\ m$

Scanned by CamScanner

Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

3) İki kum tabakası arasında yer alan H=9 m kalınlığındaki normal konsolide bir kil tabakasından alınan bir kil numunesi üzerinde yapılan ödometre deneyinde, zeminin sıkışma indisi C_C =0.122, tabii (başlangıç) boşluk oranı e_0=0.70 ve konsolidasyon katsayısı cv=5.0x10^{-4} cm^2/sn olarak tespit edilmiştir. Kil tabakasının ortasında efektif jeolojik yük σ_v'=137.7 kN/m^2, zemin yüzeyinde inşa edilecek bir yapıdan gelecek ortalama düşey gerilme artışı $\Delta\sigma_v$=100 kN/m^2 ise;

a) Kil tabakasının nihai konsolidasyon oturması miktarını hesaplayınız.

b) Nihai oturmanın %50'si ne kadar zaman alır? (U=%50 için T=0,197)

a) $S_c = H \frac{C_c}{1+e_0} \log\left(\frac{\sigma_{vo}' + \Delta\sigma}{\sigma_{vo}'}\right) = 9 \cdot \frac{0{,}122}{1{,}7} \cdot \log\left(\frac{137{,}7+100}{137{,}7}\right)$

$S_c = 0{,}153$ m

b) $T_v = \frac{c_v \cdot t}{H_d^2}$ $\quad H_d = \frac{9}{2} = 4{,}5\text{ m} = 450\text{ cm}$

$0{,}197 = \frac{5 \cdot 10^{-4} \cdot t}{(450)^2} \rightarrow t = 79\,785\,000\text{ sn}$

$= 1329750\text{ dk} = 22162{,}5\text{ saat}$

$= 923{,}4\text{ gün} = 2{,}53\text{ yıl}$

Scanned by CamScanner

Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

4) Suya doygun normal konsolide bir kil tabakasından alınan örselenmemiş numuneler üzerinde laboratuarda konsolidasyonlu drenajlı (CD) üç eksenli basınç deneyleri yapılmıştır. Kilin drenajlı kayma mukavemeti açısı 31° olarak saptanmıştır. Aynı tabakadan alınan diğer bir numune üzerinde ise 1 adet konsolidasyonlu drenajsız (CU) üç eksenli basınç deneyi yapılmıştır. Bu deneyde, σ_3=200 kPa hücre basıncı altında ve $(\sigma_1-\sigma_3)_f$=180 kPa deviatorik gerilme altında göçmeye ulaşılmıştır. Buna göre;

a) CU deneyi sonucunda göçme anında oluşan boşluk suyu basıncı değerini hesaplayınız.

b) Kil tabakası üzerinde arazide etkiyen jeolojik basıncın 200 kPa olması durumunda kilin kayma mukavemetini toplam gerilmeler cinsinden belirleyiniz.

a) $\phi'_{CD} \cong \phi'_{CU} = 31°$; N.K. kil → $C = C' = 0$

$\sigma_3' = \sigma_1' \tan^2(45 - \frac{\phi'}{2}) - 2c' \tan(45 - \phi/2)$ (0)

$\sigma_3 = 200$ kPa ; $\sigma_1 = 380$ kPa

$(200 - u_f) = (380 - u_f) \tan^2(45 - \frac{31}{2}) \rightarrow u_f = 115,26$ kN/m²

b) Toplam kayma mukavemeti → $\tau = c \cdot \tan(\phi) + c$ (0)

$\phi \rightarrow 200 = 380 \cdot \tan^2(45 - \frac{\phi}{2}) + 2c \tan(45 - \frac{\phi}{2})$ (0) → $\phi = 18,08°$

$\tau = 200 \cdot \tan(18,08) + 0 = 65,29$ kN/m²

σ_3

σ_v

Scanned by CamScanner

Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

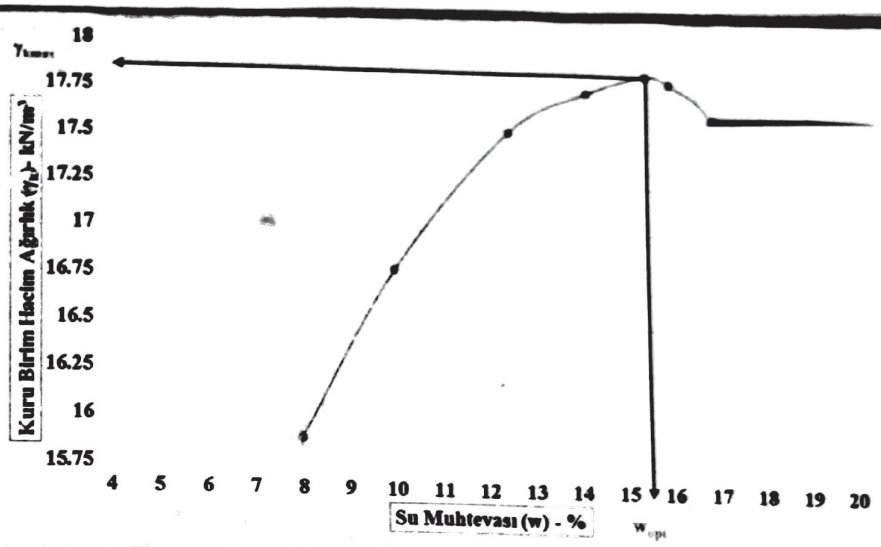
5) Kumlu siltli bir zeminden toprak dolgu inşa edilecektir. Ariyet sahasında zeminin tabii boşluk oranı 0.90 ve danelerin özgül yoğunluğu 2.65 olarak belirlenmiştir. Zemin numuneleri üzerinde yapılan Standart Proktor kompaksiyon deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre;

γ_n (kN/m³)	20,61	20,64	20,63	20,28	19,73	18,47	17,16
w (%)	16.9	16	15.49	14.20	12.50	10.0	8.0

a. Kompaksiyon eğrisini çiziniz. Maksimum kuru birim hacim ağırlık ve optimum su muhtevası değerlerini bulunuz..

b. Arazide sıkıştırılmış toprak dolguda hacmi 650 cm³ olan bir oyuk açılmıştır. Oyuktan çıkarılan numunenin yaş kütlesi 1332 g ve kurutulduktan sonraki kütlesi 1163 g olarak belirlenmiştir. Bu sıkıştırılmış dolgu için şartnamede belirtilen w_{opt} ±3 ve %95 relatif kompaksiyon şartını kontrol ediniz.

c. Bu zeminden 45000 m³ (b şıkkında özellikleri belirtilen) sıkıştırılmış dolgu inşa edilmiştir. Bunun için ariyet sahasından kaç metreküp zemin kazılması gerektiğini hesaplayınız.



a)

γ_k (kN/m³)	17,63	17,79	17,86	17,76	17,56	16,79	15,89
w(%)	16,9	16	15,69	14,20	12,50	10,0	8,0

$\gamma_{k\ maks} = 17{,}86\ kN/m^3$

b) $\gamma_{kdolgu} = \frac{\gamma_n}{1+w}$

$\gamma_n = \frac{1332}{650} \cdot 9{,}81 = 20.1\ kN/m^3$

$w = \frac{1332 - 1163}{1163} = \%\ 14.5$

$\gamma_{kdolgu} = 17.55\ kN/m^3$

$RC = \frac{\gamma_{kdolgu}}{\gamma_{kmak}} = \frac{17.55}{17.86} \cdot 100 \cong \%98.3$ (✓)

$w_{opt}-3 < w < w_{opt}+3$

$12.5 < w < 18.5$

14.5 (✓)

c) $V_{dolgu} \cdot \gamma_{kdolgu} = V_{ocaği} \cdot \gamma_{kocaği}$

$45000 \cdot 17.55 = V_{ocaği} \cdot \gamma_{kocaği}$

$\frac{G_s \cdot \gamma_w}{1+e} = \frac{2.65 \cdot 9.81}{1+0.9} = 13.68\ kN/m^3$

$V_{ocaği} = 57720$ [redacted] m^3

Scanned by CamScanner